



Due browser che si parlano direttamente.

Black Spider è una rete fra pari che vive dentro il browser. Nessun server — non «nessun server nostro»: nessun server. I messaggi passano da una finestra all'altra, firmati da chi li scrive, e restano dove sono stati scritti.

[Apri l'applicazione](#)[Leggi l'architettura](#)[Come si prova](#)

L'app ha bisogno di un server locale per essere consegnata, non per funzionare: i moduli ES e il service worker non si caricano da `file://`. Nella cartella `app/`: `python3 prove/server.py`, poi `127.0.0.1:8765`. Si può spegnere dopo il primo caricamento.

IN UNA PAROLA

Senza server

Non c'è niente in mezzo: né un servizio nostro, né uno di qualcun altro. È la scelta che decide tutte le altre, e la ragione per cui il primo collegamento costa un copia-incolla a mano.

Senza account

L'identità è una chiave che il browser genera e non lascia leggere. Il tuo identificativo è l'impronta di quella chiave: nessuno te lo assegna, nessuno te lo può cambiare.

I dati restano tuoi

Il registro delle conversazioni sta in IndexedDB, sul tuo dispositivo. Si può esportare in un file, e quel file è tutto quello

che c'è: non ne esiste una copia da nessun'altra parte.

COME CI SI COLLEGA

Senza un server che metta in contatto le due parti, il primo scambio lo devono fare le persone. È il prezzo dichiarato, ed è una volta sola per connessione.

1 Chi invita crea un invito

Un blocco di testo che contiene l'indirizzo a cui rispondere e un'impronta della sua chiave. Non contiene niente di segreto.

2 Lo manda come vuole

WhatsApp, email, un messaggio, a voce. Il programma non sceglie il canale e non ne ha uno suo.

3 Chi riceve prepara la risposta

Un secondo blocco, che torna indietro per la stessa strada.

4 Il canale si apre

Da lì in poi i due browser si parlano direttamente, e si scambiano quello che all'altro manca. Le volte successive non serve rifare lo scambio.

DENTRO L'APPLICAZIONE

Non è una pagina con dentro una chat: è un guscio con dentro più applicazioni, una accanto all'altra. La barra laterale le tiene insieme.

Cinque sezioni

Chat, Persone, Archivio, App, Impostazioni — in un menu verticale con icona e scritta, che si comprime a sole icone e su schermo stretto diventa un cassetto che esce da sinistra. Sono tutte la stessa cosa vista da punti diversi: il registro.

Tema chiaro e scuro

In tre scelte — *auto*, *chiaro*, *scuro* — ricordate e applicate prima che la pagina si disegni, così non si vede il lampo del tema sbagliato. Chiaro e scuro sono la stessa riga di colore letta dai due lati.

Italiano e inglese

Si cambiano a caldo, e cambia tutto: le scritte, il titolo della finestra, lo stato della

Piatto e responsivo

Nessuna ombra, nessun gradiente, una sola famiglia di caratteri. La stessa pagina su un

connessione. Il testo tradotto non sta nella pagina, sta in un dizionario — una scritta dimenticata si vede subito.

telefono e su un monitor: non c'è una seconda versione da tenere allineata alla prima.

COSA È STATO VERIFICATO

Le prove aprono l'applicazione vera e la usano come la userebbe una persona: premono i pulsanti, riempiono i campi, cambiano tema e lingua. Non chiamano le funzioni di sotto — è lì, fra il pulsante e la funzione, che stanno quasi tutti i guasti.

26
Le fondamentali

Firme, catene, orologi, persistenza. Firme contraffatte e catene manomesse vengono riconosciute e respinte.

50
L'avvio

Identità, archivio, service worker, menu, temi, lingue, manifesto, icone. Cinquanta controlli, tutti passati.

21/21
Due browser veri

Due processi separati, profili separati, identità separate. Invito, risposta, canale aperto in circa un secondo — in diretto, 2 ms di andata e ritorno. Poi un messaggio, una risposta, e una ricarica: i messaggi erano ancora lì, nessun evento duplicato.

LE APPLICAZIONI PREVISTE

Il guscio è fatto perché le applicazioni si aggiungano una alla volta, sopra gli stessi pezzi. La chat c'è; le altre sono progettate e non ancora costruite.

APPLICAZIONE	STATO	A COSA SI APPOGGIA
Chat	c'è	Testo, firme, storico che sopravvive alla chiusura. Con tre o più persone è un gruppo: la sincronizzazione è già simmetrica.
File	in arrivo	Il canale dati già spezza i messaggi lunghi in pezzi, che è la parte difficile.
Chiamate	in arrivo	Voce e video sulla stessa connessione che oggi porta i messaggi.

APPLICAZIONE	STATO	A COSA SI APPOGGIA
Bacheca	in arrivo	Uno stato condiviso che più persone modificano: un editor semplice, dove quello che conta è che tutti vedano la stessa cosa.
Blocchi	in arrivo	Note e liste fatte di pezzi. Il caso di prova più duro per uno stato che cambia mentre lo si guarda.

LA VIDEOCALL, SENZA PROMESSE FACILI

In due

Quasi banale una volta che il canale dati esiste: è la stessa connessione, e il flusso della videocamera si aggiunge con una riga. Questa parte non è un problema tecnico, è lavoro da fare.

In tre o quattro

Si può, disponendosi a maglia: ognuno manda il proprio video a tutti gli altri. Regge su fibra, non su molte connessioni mobili — perché ciascuno paga la propria uscita tante volte quanti sono gli altri.

Oltre

La maglia non basta più, e servirebbe un server — che è esattamente la cosa che questo progetto non ha. L'unica via coerente resta un **peer che fa da ponte**: riceve i flussi e li ridistribuisce. Funziona se quel peer ha banda e stabilità, e va scelto, non deciso dal codice.

Quindi: la chiamata a due è una conseguenza diretta di quello che c'è già; la chiamata di gruppo si può fare **con un limite dichiarato e una via d'uscita**, non a cuor leggero. Quando la banda non basta, la stanza deve proporre «audio e schermo» invece di peggiorare in silenzio.

COSA MANCA

- **Il gruppo.**

Tre o più persone nella stessa stanza. La sincronizzazione è già simmetrica, quindi non è un altro protocollo — ma non è stato provato, e finché non lo è non è vero.

- **Le chiavi si imparano solo da chi è connesso.**

Un evento di un autore sconosciuto resta in attesa invece di essere creduto. Funziona; la versione completa dovrà chiedere le chiavi mancanti a chi le ha.

- **Niente cifratura dei contenuti.**

Le firme dicono *chi* ha scritto, non *nascondono cosa*. In transito il canale è già cifrato, ma gli eventi restano in chiaro nell'archivio — e chi esporta il proprio archivio esporta tutto.

- **Niente notifiche.**

Un'applicazione senza server non riceve niente da nessuno: una notifica può nascere solo da una pagina aperta.

Black Spider — prototipo funzionante, settembre 2026. Le spiegazioni complete stanno in [ARCHITETTURA](#); l'applicazione è in [app/](#).